

・絶対値を含む関数の極限

(例1) 関数 $f(x) = \frac{x^2-1}{|x-1|}$ について, $x \rightarrow 1$ のときの極限を調べよ。

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (x > 1) \\ -(x+1) & (x < 1) \end{cases}$$

であるから

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1+0} (x+1) \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1-0} \{-(x+1)\} \\ &= -2 \end{aligned}$$

よって

$x \rightarrow 1$ のときの極限はない。

(例2) 関数 $f(x) = \frac{x^2-1}{|x|}$ について, $x \rightarrow 0$ のときの極限を調べよ。

$$f(x) = \begin{cases} x - \frac{1}{x} & (x > 0) \\ -x + \frac{1}{x} & (x < 0) \end{cases}$$

であるから

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0+0} (x - \frac{1}{x}) \quad \leftarrow +0 - \frac{1}{+0} \\ &= -\infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0-0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0-0} (-x + \frac{1}{x}) \quad \leftarrow -(-0) + \frac{1}{-0} \\ &= -\infty \end{aligned}$$

よって

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$$